

LABORATOR 8

PREDICTOR MARKOVIAN DE RAMIFACTII DE PROGRAM (PREDICTOR CONTEXTUAL DE TIP PPM COMPLET)

Partea teoretică:

Predictorul Markovian folosește un pattern de biți de căutare și încearcă să determine, pe baza istoriei, valoarea care are cea mai mare probabilitate de a urma după acel pattern.

Exemplu:

- considerăm un predictor Markov de ordin 2 (utilizează un pattern de lungime 2)
- fie istoria globală: 0 1 0 1 0 1 1 **0 1 ?**

Pe baza acestei istorii, construim următorul tabel:

pattern	next bit	frecvența
00	0	0
	1	0
01	0	2
	1	1
10	0	0
	1	3
11	0	1
	1	0

- ultimii doi biți din istoria globală sunt 01, deci ne interesează care este bitul cu cea mai mare probabilitate de apariție după pattern-ul 01
- conform tablei, probabilitatea să urmeze un 0, după pattern-ul 01, este de $\frac{2}{3}$, iar probabilitatea să urmeze un 1, este de $\frac{1}{3}$. Rezultă ca predicția va fi un bit de 0.

Observații importante:

1. Predictor Markov de ordin m - caută după un pattern de m biți
2. Predictor PPM (Prediction by Partial Matching) complet de ordin m - o structură de $m+1$ predictor Markov (Markov de ordin m , Markov de ordin $m-1$, ..., Markov de ordin 0)

Predictor PPM complet de ordin m :

- încearcă să prezică Markov-ul de ordin m . Dacă a reușit, am obținut o predicție. Dacă nu, trecem la Markov-ul de ordin $m-1$, și așa mai departe ($m-2$, $m-3$, ..., 0).

- dacă niciun predictor Markov de ordin ≥ 1 nu a reușit să prezică, ajungem la Markov-ul de ordin 0, care face o statistică a biților de 0 și 1, și va prezice următorul bit, ca fiind bit-ul cu cea mai are frecvență de apariție

Problemă:

Să se demonstreze, matematic, că capacitatea unui predictor PPM complet de ordin m , este de două ori mai mare decât cea a unui predicție GAg.

Notăm numărul de biți aferenți unei locații, utilizat de ambele predictoare cu k .

PPM complet de ordin m :

Număr locații	Predictor	Număr pattern-uri	Număr biți de predicție
$m + 1$	Markov de ordin m	2^m	k
	Markov de ordin $m-1$	2^{m-1}	k
	...	...	...
	Markov de ordin 0	2^0	k

GAg cu adresa pe m (PC_low + HRG) biți:

Numar locații	Adresă locație	Număr biți de predicție
2^m	$2^m - 1$	k
	$2^m - 2$	k
	...	...
	2^0	k

Parte practică:

[Link către simulator](#) (se va descărca întreg folderul *SimMark*).

1. Să se determine acuratețea predictorului PPM complet de ordin 3 în funcție de lungimea istoriei globale = {30, 40, 50, 100, 200, 300}. Pentru ceilalți parametrii vom lăsa setate valorile default din simulator.
2. Să se determine acuratețea predictorului PPM simplificat în funcție de lungimea istoriei globale = {30, 40, 50, 100, 200, 300}. Pentru ceilalți parametrii vom lăsa setate valorile default din simulator.